

SEPSIS À *BACILLE GRAM NÉGATIF* (*SBGN*) ET CHOC SEPTIQUE



Définitions

Intérêt

Physiopathologie

Circonstances de découverte

Diagnostic positif

Diagnostic différentiel, de gravité

Pronostic, évolution

Traitement

Conclusion



DÉFINITIONS

- Bactériémie : présence de bactéries (pathogènes) dans le sang
- Confirmée par l'isolement d'un (ou plus rarement plusieurs) pathogène(s) dans les hémocultures
- Une seule hémoculture positive est suffisante pour la plupart des germes
- Terme préféré à « septicémie » (état bactériémique prolongé avec syndrome infectieux de gravité variable)

DÉFINITIONS

- SBGN : infection générale (ex: septicémie) due à des décharges massives et répétées dans le sang de bacille à gram négatif issus d'un foyer septique.
- Les signes généraux graves sont dus aux embolies microbiennes, à l'action des toxines et des produits de dégradation cellulaire, laissant au 2^{ième} plan le foyer infectieux initial.

NB: La septicémie doit être différenciée de la simple bactériémie (passage dans le sang d'une faible quantité de bactéries, brève et transitoire et ne donnant pas lieu à des manifestations cliniques : manger, broser les dents, etc).

DÉFINITIONS

- **SRIS** : syndrome de réponse inflammatoire systémique (au moins 2 anomalies suivantes) :
 - température $> 38^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$
 - Fréquence cardiaque $> 90/\text{min}$
 - Fréquence respiratoire $> 20/\text{min}$
 - GB $> 12000/\text{mm}^3$ ou < 4000



EX: pancréatites, polytraumatismes, brûlures, infections, etc.

NB: Toutes les fièvres ne sont pas des infections
Toutes les infections ne sont pas fébriles

DÉFINITIONS

- Sepsis :

= syndrome septique non sévère

= SRIS + infection définie



- Sepsis sévère :

- Sepsis + dysfonction d'au moins un organe

DÉFINITIONS

- Dysfonction d'organe (Sepsis sévère) :
 - Hypotension (moins de 90 mmHg, ou 40 mmHg/chiffres habituels)
 - Acidose lactique
 - Oligurie
 - Encéphalopathie aiguë
 - Hypoxémie (sans autre cause retrouvée)
 - Trouble de la coagulation



DÉFINITIONS

- Choc septique :
 - Sepsis sévère (cf. supra)
 - ET hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire adéquat
 - Et/ou nécessitant l'utilisation de drogues vaso-actives (vaisseaux) ou inotropes (cœur)



Nouvelles définitions du choc septique

- ◆ Sepsis dont le retentissement circulatoire, cellulaire et métabolique augmente le risque de décès
- ◆ Sepsis ET hypotension persistante nécessitant des vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65 mmHg ET une hyperlactatémie > 2 mmol/l, malgré une expansion volémique adéquate
- ◆ Mortalité hospitalière $\approx 40\%$
- ◆ Disparition des entités SIRS et sepsis sévère

En résumé

- Plus pertinentes sur le plan épidémiologique et pour la recherche clinique
- Diagnostic de sepsis plus rapide et amélioration de la prise en charge des patients
- Ces nouvelles définitions (dont qSOFA) doivent remplacer les anciennes et être évaluées dans plusieurs pays

PAM : pression artérielle moyenne ; SIRS : Systemic Inflammatory Response Syndrome.

INTÉRÊT

Les infections à bacille gram négatif sont la **cause la plus fréquente de sepsis avec bactériémie**. Leur gravité tient au fait que:

- le patient est souvent déjà porteur d'une affection grave, chirurgicale ou non,
- le sepsis est souvent *nosocomial et iatrogène*: la *résistance* des germes aux antibiotiques est habituelle,
- la complication redoutable est le *choc endotoxinique*, qui reste fréquent

PHYSIOPATHOLOGIE

- Les **principaux germes** appartiennent à la famille des **entérobactéries** (Eschérichia Coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus...) ou à d'autres familles (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter...).
- En milieu hospitalier, les germes sont sélectionnés par leur *résistance aux antibiotiques* (EBLSE, ABRI).



PHYSIOPATHOLOGIE

- La notion de **porte d'entrée** est essentielle et actuellement, du fait du développement des moyens d'investigation et de traitement, elles se multiplient:
- ❖ Porte d'entrée **urinaire** le plus fréquemment: interventions urologiques et manœuvres instrumentales effectuées sur des voies urinaires déjà infectées sans antibioprophylaxie.
- ❖ Porte d'entrée **digestive**: lors d'ulcération intestinale ou d'infection du tube digestif (appendicite, cancer, rectocolite hémorragique, diverticule, sigmoïdite...), de traumatisme ou de lâchage de suture. Une obstruction *biliaire* calculieuse ou cancéreuse peut déterminer une septicémie à bacille gram négatif d'origine biliaire. L'infection du *liquide d'ascite* chez le cirrhotique est le plus souvent spontanée.
- ❖ Les autres portes d'entrée sont **cutanées** par escarre ou brûlure, **pulmonaires** ou **gynécologiques (post-partum, post-abortum)**.
- ❖ Les séjours en *réanimation* sont de grands pourvoyeurs de SBGN du fait des multiples portes d'entrée: cathéters, sonde urinaire, trachéotomie et intubation.

PHYSIOPATHOLOGIE

- **3 facteurs favorisants** sont individualisés:
 - ❑ - L'*antibiothérapie prophylactique* détruit l'équilibre normal de la flore microbienne des voies aériennes et respiratoires aux dépens des bacilles Gram+, avec sélection de germes résistants.
 - ❑ - La *transmission croisée* de ces germes par le personnel soignant explique la possible survenue d'"épidémies" en milieu chirurgical ou de réanimation.
 - ❑ - Le terrain est souvent déficient favorisant l'infection et sa gravité. La *maladie* à l'origine de l'hospitalisation est déjà grave par elle-même. S'y ajoutent les *thérapeutiques* agressives (antibiotique, corticothérapie, immunosuppresseurs tels que la chimio- ou la radiothérapie).

PHYSIOPATHOLOGIE

Les SBGN sont à **point de départ thrombophlébitique**, succédant à une colonisation de l'endoveine. C'est la fragmentation du caillot septique qui est à l'origine de l'essaimage bactérien. La phlébite elle-même n'est que rarement symptomatique.

Le **choc septique** est une *anoxie tissulaire aiguë par incapacité d'utilisation de l'O₂* en rapport avec l'infection bactérienne.

L'*endotoxine* des bacille gram négatif est habituellement en cause, mais de nombreuses infections bactériennes peuvent être incriminées. Le mécanisme principal est l'*action de l'endotoxine sur les résistances artérielles périphériques par l'intermédiaire de médiateurs vasoactifs*.

L'immunodépression, selon son origine, en accroît la fréquence et la gravité. 40% des états septiques se compliquent de choc, mettant bien en évidence le rôle du terrain:

PHYSIOPATHOLOGIE

- o * La *phase hyperkinétique* ou 'choc chaud' provient de l'augmentation des besoins en O₂, de l'altération de l'extraction tissulaire d'O₂, de la vasodilatation artérielle musculaire et de l'hypovolémie à la fois relative et absolue. A ce stade, l'état **hémodynamique** est marqué par l'effondrement des résistances périphériques, la baisse des pressions de remplissage du **ventricule** gauche mais avec débit cardiaque élevé.
- o * La *phase hypokinétique* ou 'choc froid' est une insuffisance cardiaque faisant suite à la phase précédente avec résistances périphériques et pressions de remplissage élevées, effondrement du débit cardiaque. Une puissante réaction adrénergique en est à l'origine. On observe alors les conséquences de l'ischémie sur le cerveau, le coeur, le rein, le poumon, le foie et le tube digestif. La Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée (**CIVD**) est habituelle.

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

1) Typiquement :

a) Signes fonctionnels

- Les signes cliniques d'une bactériémie à bacille gram négatif sont identiques à ceux d'une bactériémie banale: il y a peu de Signes fonctionnels au stade initial. Certains insistent sur la relative fréquence de la **diarrhée** et de l'**hyperventilation première avec alcalose gazeuse** dans le cas des bacilles gram négatifs.

b) Signes généraux

- Le signe principal, la **fièvre élevée** comporte des **pics fébriles avec frissons**.
- Sur ce terrain, une fièvre peut déjà être expliquée par la maladie primitive. Elle est souvent peu marquée, parfois même remplacée par une **hypothermie** paradoxale.

c) Signes physiques

- L'examen recherche une **splénomégalie** confirmant l'infection, et des signes de **localisation secondaire**.

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

2) Par une complication: les localisations secondaires

- Comme tout sepsis bactériémique d'origine thrombophlébitique, les SBGN peuvent engendrer des localisations viscérales septiques inaugurales et révélatrices, ou secondaires au cours de l'évolution. Elles-mêmes *engagent le pronostic vital quand elles sont pulmonaires, neuro-méningées ou endocarditiques*. Autres sont osteo-articulaires, uro-génitales, etc.
- La seule localisation secondaire spécifique est l'**ecthyma gangrenosum d' Ehlers dû au pyocyanique**: elle se présente sous la forme de *petits nodules indurés s'ulcérant rapidement* et pouvant siéger n'importe où sur la peau.



3) Le choc septique

Choc chaud

Signes généraux

Il faut dépister le choc dès sa phase initiale

Signes fonctionnels

Après un clocher thermique avec frissons, le malade est nauséux et tachypnéique. Il est prostré ou angoissé.

NB: ici aussi, une hypothermie est fréquente

Signes physiques

La peau est chaude. La fréquence cardiaque est plus élevée que ne le voudrait l'**hyperthermie**. La tension artérielle, selon l'évolution, peut être retrouvée normale, abaissée, pincée ou élevée.

Choc froid

Malheureusement, le choc septique n'est souvent reconnu qu'à la phase tardive

L'IC entraîne des signes d'organes: néphropathie aiguë tubulo-interstitielle

SDRA

foie de choc avec **ictère**

diarrhée

encéphalopathie avec conscience conservée au début mais avec anxiété, agitation, confusion

+un syndrome hémorragique est possible

Les extrémités sont froides, cyanosées et couvertes de sueurs. Les marbrures témoignant de l'hypoperfusion périphérique sont plus évidentes aux genoux. La tension artérielle est effondrée, le pouls est petit, rapide et filant. La **diurèse** horaire est <20ml/h.

DIAGNOSTIC POSITIF

1) Clinique

- La notion d'une porte d'entrée chez un patient déjà porteur d'une pathologie grave ayant motivé l'hospitalisation est une raison suffisante pour suspecter un SBGN.



DIAGNOSTIC POSITIF

2) Biologie: le diagnostic de gravité

- * La *numération formule plaquette* montre une **hyperleucocytose** à polynucléaires neutrophiles, plus rarement une *leuconéutropénie* de mauvais pronostic.
- L'*hyperglycémie* est sous la dépendance de la réaction adrénérgique. L'*hyperazotémie* dépend de l'hypercatabolisme infectieux et de l'insuffisance rénale. L'*élévation de certaines enzymes* (ASAT, ALAT, **LDH**, **CPK** et **amylase**) traduit la souffrance viscérale.
- * La gravité de l'affection, en dehors du possible choc septique, est donnée en première estimation par les examens complémentaires que sont:
 - - le dosage de l'urée et de la créatinine sériques, estimant la **fonction rénale**,
 - - les **gaz du sang** montrant typiquement une **alcalose ventilatoire** puis une **acidose métabolique**,
 - - la recherche d'une coagulopathie de consommation ou **CIVD**

DIAGNOSTIC POSITIF

3) Bactériologie:

- Le principal moyen de diagnostic est l'**hémoculture** qui, en milieu hospitalier, est pratiquée devant tout syndrome infectieux. Les hémocultures doivent êtreensemencées sur *milieu aérobie et anaérobie*, être prélevées *au moment des pics fébriles et répétées au moins 3X avant l'instauration du traitement*.
- On effectue aussi des prélèvements au niveau des possibles **portes d'entrée** (ex: ECBU, **cathéter** mis en culture), et **foyers secondaires** individualisés et accessibles (PL, ascite, abcès, etc).



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

FOYER SEPTIQUE

Thrombophlébite septique

Gg lymphatiques

Endocardite infectieuse

Exemples

sepsis bactériémique à
Staphylocoque

fièvres typhoïdes,
brucellose

El lente d'Osler

Porte d'entrée

cutanée

digestive

bactériémie après soins
dentaires

Décharges microbiennes

brutales

continues

continues

Fièvre

oscillante

continue

continue

Frissons

+++

absents

+

Densité microbienne

forte

faible

faible

Evolution

aiguë

subaiguë

subaiguë

PRONOSTIC

- Le choc septique est grevé d'une **mortalité de 30 à 40%** mais il est difficile de prononcer un pronostic à la phase initiale.
- Par contre, au niveau thérapeutique, 3 facteurs ont une indication pronostic:
 - La précocité du traitement,
 - La réponse au traitement,
 - L'accessibilité au traitement de la porte d'entrée



ÉVOLUTION



- En dehors du décès du à l'affection, ue
nombreuses complications peuvent émailler l'évolution.
- Ce sont principalement des **complications viscérales** telles qu'une *insuffisance rénale aiguë*, une *hépatite à la fois cytolytique et cholestatique*, des *hémorragies digestives* ou un *œdème aiguë pulmonaire lésionnel*.

TRAITEMENT

1) **Buts du traitement d'une bactériémie à bacilles gram négatifs:** Eradiquer le bacille gram négatif de l'organisme.

2) **Moyens et indications:**

- L'antibiothérapie spécifique des **bacille gram négatif**. Celle-ci doit être probabiliste car il est hors de question d'attendre le résultat de l'antibiogramme et de l'action bactéricide des associations pour traiter, en raison de la possibilité de choc endotoxinique.
- Dans le choix de l'antibiothérapie, il faut tenir compte du **terrain** (le cas typique étant celui du neutropénique) et de la **porte d'entrée**, et plus accessoirement de la notion d'une '**épidémie hospitalière**', voire de l'étude de la flore commensale du patient.
- On peut cependant donner quelques règles de prescription:

* Infection *non-nosocomiale* chez un sujet *non-neutropénique*: **C3G** ± aminoside(gentamycine)
, fluoroquinolone + aminoside (gentamycine)

* Infection *nosocomiale* chez un sujet *non-neutropénique*: **C3G** + aminoside(gentamycine)
, fluoroquinolone + aminoside (gentamycine)

* Infection *nosocomiale* chez un sujet *neutropénique* (exemples de traitements):

ceftazidime (Fortum) +	}	amikacine (Amiklin)
cefsulodine (Pyocéfal) +		
aztréonam (Azactam) +		
imipénème (Tiénam) +		
pipéracilline (Pipérilline) +		
ciprofloxacin (Ciflox) +		

TRAITEMENT

- Le **traitement de la porte d'entrée** est essentiel: *ablation de cathéter ou de sonde, drainage de collections suppurées par exemple*. Le maintien d'une perfusion tissulaire correcte est nécessaire.
- + Chez le *neutropénique*, des mesures spécifiques sont à prendre que nous ne développerons pas ici.

3) Résultats

- Ils sont trop disparates pour être exposés de façon synthétique: chaque cas est un cas particulier. Le terrain, la pathologie initiale, le germe en cause et l'efficacité de l'antibiothérapie sont les facteurs principaux liés à l'évolution sous traitement.
- + Soulignons chez le *neutropénique* l'importance de la sortie d'aplasie parfois accélérée par des médicaments spécifiques.

4) Surveillance

- La surveillance est clinique et bactériologique. L'antibiothérapie doit être révisée en cas d'inefficacité, adaptée aux fonctions d'épuration et à la sensibilité du germe.

TRAITEMENT

5) traitement du choc septique au cours des 12 premières heures

- Il faut non-seulement **éradiquer le processus infectieux**, mais aussi **restaurer une hémodynamique correcte**. Ce traitement est une **urgence**.
- Pour ce faire, le conditionnement du patient comprend un **cathéter central** et la pose d'une sonde urinaire:
 - L'**expansion volémique** est assurée par l'administration IV de macromolécules (GF ou dextran) par ex, 500 à 1 000ml/20' en se basant sur un débit de 20ml/min. L'absence d'amélioration clinique rapide ou l'élévation de la pression veineuse centrale signe l'incompétence myocardique et fait employer les **amines inotropes positives** (dopamine à faible dose 5µg/kg/min + dobutamine 5 à 10µg/kg/min **PSE**).
 - La **correction de l'acidose (PH<7,20)** est obligatoire du fait de l'inefficacité dans cette situation des amines pressives
 - L'hématose est assurée par l'**oxygénothérapie à débit élevée** et si besoin par ventilation artificielle
 - + L'héparine n'est utilisée qu'en cas de signes patents de **CIVD**.
- La **nutrition parentérale** permet un apport nutritionnel élevé.
- La surveillance est faite en réanimation. Les paramètres à contrôler sont: la tension artérielle, la pression veineuse centrale, l'électrocardioscope, la **diurèse** horaire.

CONCLUSION

- Les SBGN sont les plus fréquentes des états septiques bactériémiques. Le terrain, le germe et son habituelle résistance aux antibiotiques, l'origine iatrogène de l'infection font la gravité de l'affection. Le choc septique est la complication la plus grave mettant immédiatement en jeu le pronostic vital.

